



รายงาน

เรื่อง การทำโปรเจกต์เก็บข้อมูล Monitoring ใน Roblox

เสนอ

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา SDA

จัดทำโดย

นาย ชวาทิก ธรฤทธิ์ 6610110066 Sec 02

นาย ภัทรพล กิจเจริญ 6610110230 Sec 02

นาย ศรัณย์กร ชัยสุนทรานนท์ 6610110289 Sec 02

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 240-229 Software Defined Architecture

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและพัฒนาโปรเจกต์ "การเก็บข้อมูลจาก Roblox ด้วยเทคโนโลยี Cloud" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นในเกม Roblox ผ่านการจัดเก็บข้อมูลใน Cloud Function Firestore และแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย React

ในยุคที่เทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดการข้อมูล โปรเจกต์นี้ได้นำศักยภาพของ Cloud มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากเกม Roblox ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ยอดนิยม โดยใช้ประโยชน์จาก HTTPS API ของ Roblox ในการส่งข้อมูลไปยัง Cloud Function Firestore ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์

ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ชื่อผู้เล่น, เวลาเข้า-ออกเกม กิจกรรม (Action), ช่วงเวลาการเล่น (Session) และระดับ (Level) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย React ทำให้ผู้ดูแลระบบหรือนักพัฒนาเกมสามารถติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

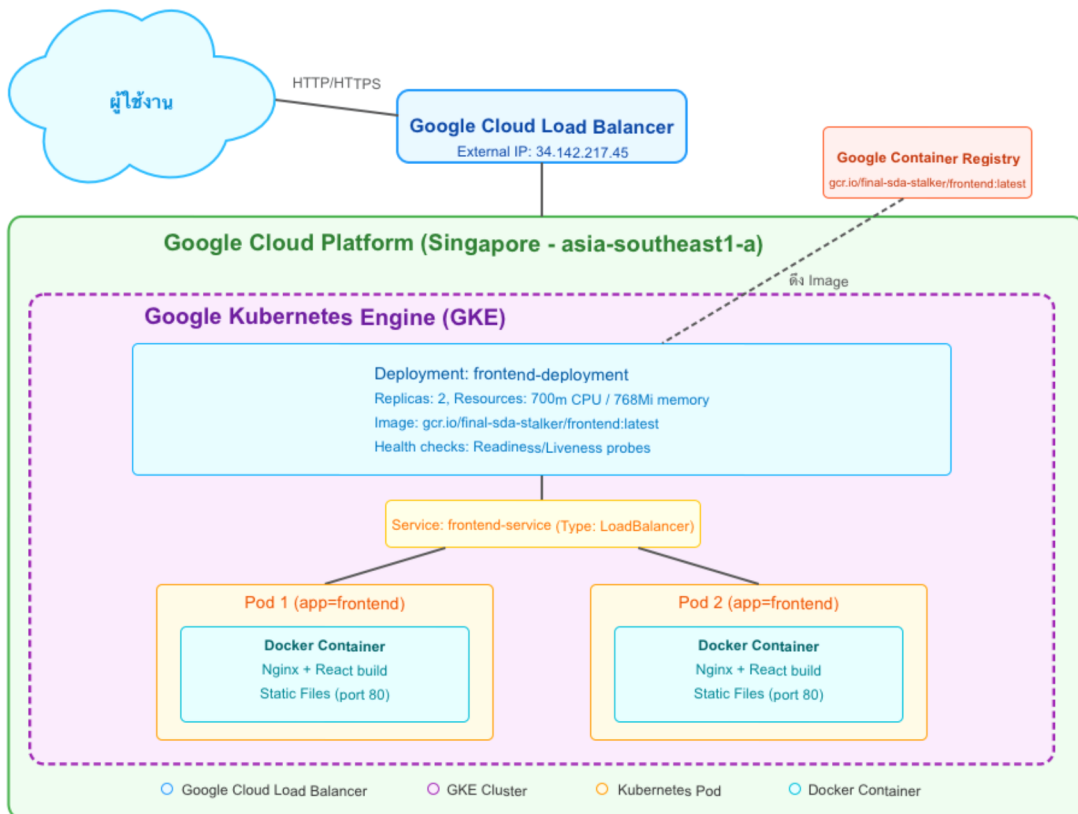
รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรเจกต์ ขั้นตอนการทำงานของระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล และผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบและใช้งานจริง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud ในการจัดการข้อมูลจากเกมออนไลน์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในรายวิชานี้

กลุ่ม Roblox Player Stalker

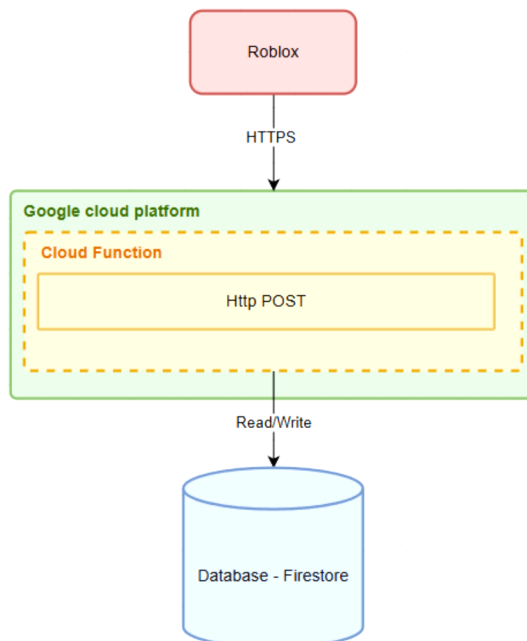
สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คำนำ	2
สารบัญ	3
โครงสร้างการทำงาน	4
อธิบายแต่ละฟังก์ชัน	
- CTGY1 : Concurrency	5
- CTGY2 : Docker	6
- CTGY2 : Cloud Function	6
- CTGY2 : VM	8
- CTGY3 : Git	9
- CTGY4 : Load Balancer	10
- CTGY4 : Kubernetes (K8s)	11
- CTGY5 : Backup	13
- CTGY6 : Other I (Public)	13
- CTGY6 : Other II (Alert Policy)	13
ผลการทำงาน	13

โครงสร้างการทำงาน

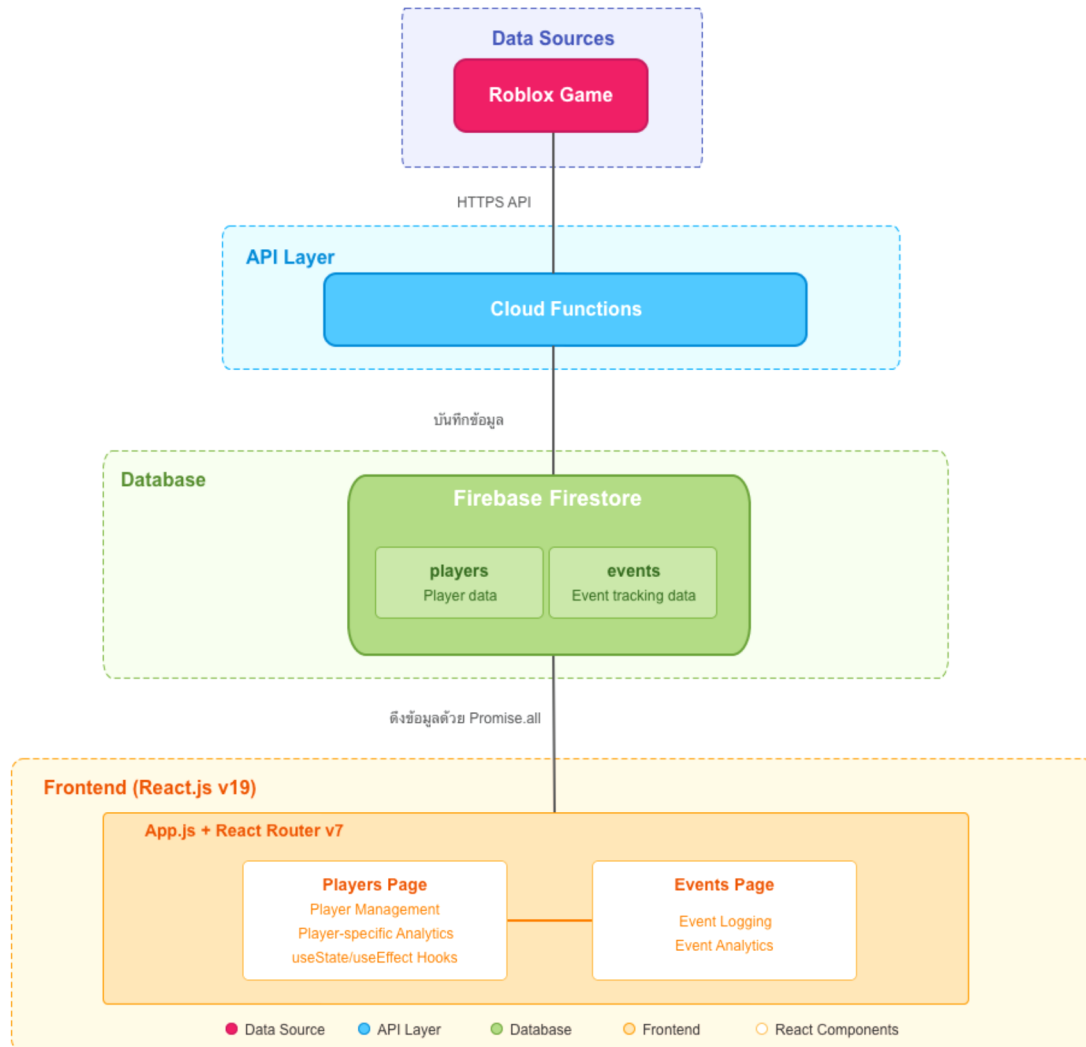


Deployment Architecture Diagram



Roblox Digram

สถาปัตยกรรมระบบ Roblox Analytics Dashboard



Roblox Analytics Dashboard Architecture Diagram

CTGY1 : Concurrency

- Pods แต่ละ Pod (Pod 1 และ Pod 2) สามารถประมวลผล Request ได้พร้อมกัน โดยแต่ละ Pod มี Docker Container ที่รัน Nginx และ React Build
- การที่ Pods ทำงานพร้อมกันได้ แสดงถึงการจัดการ Concurrency ในระดับ Container และ Pods
- การที่แต่ละ Pod มี Health Checks (Readiness/Liveness probes) แสดงว่า Kubernetes มีการตรวจสอบสถานะของ Pods และจัดการให้ Pods ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการจัดการ Concurrency ในระดับ Cluster

- ใช้ Promise.all สำหรับการ query ข้อมูลจาก Firestore แบบขนาน การใช้ Promise.all() จะทำให้การเรียก getDocs(playersQuery) และ getDocs(eventsQuery) ถูกเรียกพร้อม ๆ กัน (concurrently) โดยไม่ต้องรอให้คำสั่งแรกเสร็จก่อนถึงจะเริ่มคำสั่งที่สอง ร่วมกับมีการ Async/Await เพื่อเป็น concurrency

```
const fetchData = async () => {
  setLoading(true);
  setError(null);

  try {
    const playersQuery = query(collection(db, "players"));
    const eventsQuery = query(collection(db, "events"), orderBy("timestamp", "desc"));

    console.time('Concurrent Firestore queries');
    const [playersSnapshot, eventsSnapshot] = await Promise.all([
      getDocs(playersQuery),
      getDocs(eventsQuery)
    ]);
    console.timeEnd('Concurrent Firestore queries');
  }
}
```

CTGY2 : Docker

- มีการใช้ Docker สำหรับการ Deploy Web
- Nginx Alpine base image
- Multi-stage build for React application
- เพื่อสร้าง container ที่สามารถให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน React ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ Nginx เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และปรับแต่ง configuration เพื่อรองรับการใช้งานแบบ Single Page Application (SPA) พร้อมกับเปิดเผยพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อจากภายนอก,อายุcache1ปี

CTGY2 : Cloud Function

- มีการใช้ FireStore ในการทำ Database โดยเชื่อมกับ Roblox ด้วย Https Request
- ทุก Cloud Function API ที่ใช้ในโปรเจกต์นี้

```
Cloud Baseplate x HttpGetPlayer x HttpsURL x
1 local module = {}
2
3 module.Session = "https://session-post-1097208339323.us-central1.run.app"
4 module.EventPost = "https://event-post-1097208339323.us-central1.run.app"
5 module.PlayerGet = "https://player-get-1097208339323.us-central1.run.app"
6
7 return module
8
```

- สคริปต์ Lua ใน Roblox server ที่ส่งคำขอไปยัง GCP ผ่าน Cloud Function API

```
--Player--
local dataFields = {
    mode = "Join",
    docId = `player_{player.UserId}`,
    id = player.UserId,
    joinAt = DateTime.now().UnixTimestamp,
    name = player.Name,
    device = player:GetAttribute("Device")
}
local e,r = pcall(function()
    local data = HttpService:JSONEncode(dataFields)
    local response = HttpService:PostAsync(PlayerGet, data, Enum.HttpContentType.ApplicationJson, false)
end)
print(e,r)
```

- สคริปต์ Roblox Lua ที่ตรวจจับการกดปุ่มของผู้เล่นและส่งคำขอเหตุการณ์ผ่าน Cloud Function API

```
1 local HttpService = game:GetService("HttpService")
2 local HttpsURL = require(game:GetService("ServerScriptService").HttpsURL)
3 local prox = script.Parent.ProximityPrompt
4 local EventURL = HttpsURL.EventPost
5 prox.Triggered:Connect(function(player)
6     print(player, "Pressed button")
7
8     local dataFields = {
9         playerId = `player_{player.UserId}`,
10        eventType = "Press Button",
11        data = {
12            position = player.Character.PrimaryPart.Position,
13            buttonName = "Red Button"
14        },
15        startTime = DateTime.now().UnixTimestampMillis,
16        device = player:GetAttribute("Device")
17    }
18    local e,r = pcall(function()
19        local data = HttpService:JSONEncode(dataFields)
20        local response = HttpService:PostAsync(EventURL, data, Enum.HttpContentType.ApplicationJson, false)
21    end)
22    print(e,r)
23
24 end)
25
```

- ซึ่ง Cloud Function จะทำการรับ Request มา แล้วทำการ Update Database

Services

Filter

Filter services

☐	☒	Name ↑	Deployment type	Req/sec ?	Region
☐	☒	event-post	(...) Function	0	us-central1
☐	☒	player-get	(...) Function	0	us-central1
☐	☒	roblox-post	(...) Function	0	us-central1
☐	☒	session-post	(...) Function	0	us-central1

Cloud Run
Service details
EDIT & DEPLOY NEW REVISION
SET UP CONTINUOUS DEPLOYMENT
TEST

player-get

Region: us-central1
URL: <https://player-get-1097208339323.us-central1.run.app>

Scaling: Auto (Min: 0)

METRICS
SLOS
LOGS
REVISIONS
SOURCE
TRIGGERS
NETWORKING
SECURITY
YAML

Source
Base image: Node.js 22 (Ubuntu 22)
Function entry point: getPlayer
EDIT SOURCE

index.js
package.json

```

1  const functions = require('@google-cloud/functions-framework');
2
3  const admin = require('firebase-admin');
4
5  admin.initializeApp({
6    credential: admin.credential.applicationDefault(),
7    databaseURL: 'https://final-sda-stalker.firebaseio.com'
8  });
9
10 const db = admin.firestore();
11 const playersCollection = 'players'; // collection name
12 functions.http('getPlayer', async (req, res) => {
13
14     if (req.method !== 'POST') {
15         return res.status(405).send('Method Not Allowed. Use POST.');

```

DOWNLOAD ZIP

- แก้ไข field ข้อมูลต่างๆ ผ่าน Cloud Function

The screenshot shows the Google Cloud Firestore Studio interface. On the left is a sidebar with navigation options like Database, Indexes, Import/Export, Disaster Recovery, Time-to-live (TTL), Security Rules, Insights, Usage, Monitoring, and Key Visualizer. The main area is divided into three panes: a left pane showing the database structure with collections (default, events, players, sessions, test1), a middle pane showing a list of documents in the 'players' collection, and a right pane showing the details of the selected document 'player_1118939858'. The details pane shows fields like active, device, firstSeen, id, lastSeen, level, name, playTime, and totalSessions.

CTGY2 : VM

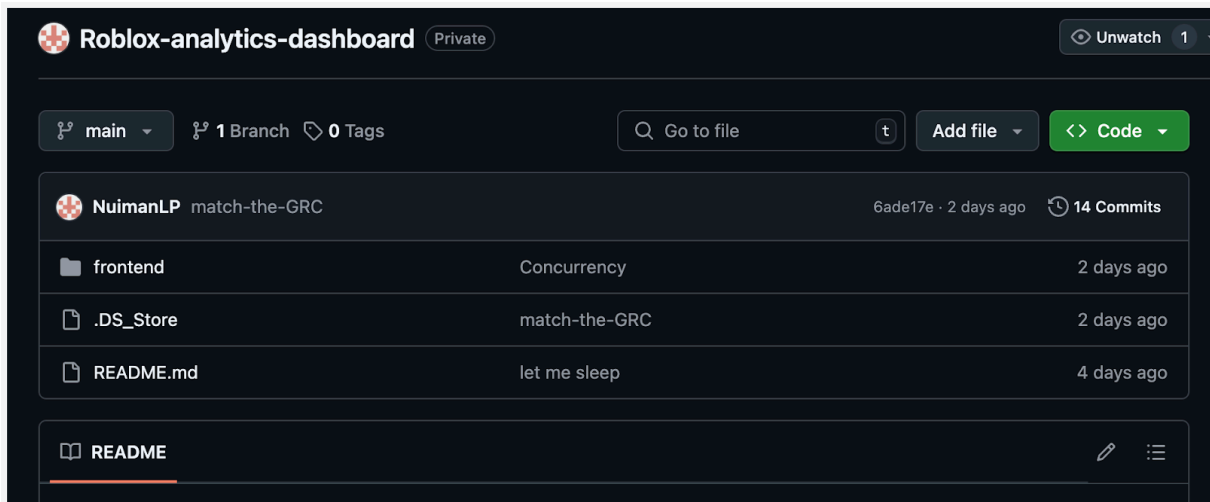
- มีการใช้ VM Instance E2-medium cluster2ตัว

The screenshot shows the Google Cloud VM instances page. At the top, there are tabs for INSTANCES, OBSERVABILITY, and INSTANCE SCHEDULES. Below the tabs is a message about global DNS names. The main section is titled 'VM instances' and contains a table with the following columns: Status, Name, Zone, Recommendations, In use by, Internal IP, External IP, and Connect. There are two instances listed, both in the 'asia-southeast1-a' zone.

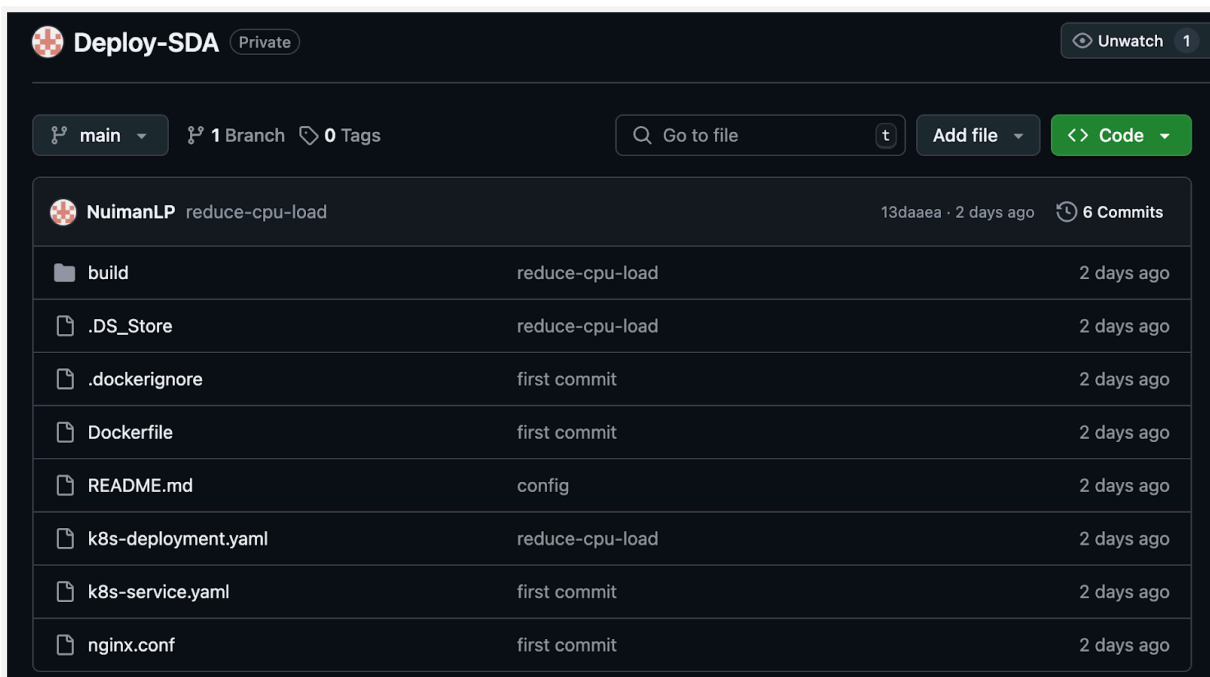
Status	Name	Zone	Recommendations	In use by	Internal IP	External IP	Connect
☒	gke-react-app-cluster-default-pool-fa18d14b-jnpm	asia-southeast1-a	gke-react-app-cluster-default-pool-fa18d14b-grp	☒	10.148.0.5 (nic0)	35.240.200.173 (nic0)	SSH
☒	gke-react-app-cluster-default-pool-fa18d14b-s42w	asia-southeast1-a	gke-react-app-cluster-default-pool-fa18d14b-grp	☒	10.148.0.4 (nic0)	34.87.182.69 (nic0)	SSH

CTGY3: Git

- ใช้ git เพื่อทำ version control และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง



Git Repository: สำหรับ develop frontend



Git Repository: สำหรับ Deploy

CTGY4: Load Balancer

- Google Cloud Load Balancer (จัดการโดย Kubernetes) : ใช้ Google Cloud Load Balancer ที่ถูกสร้างและกำหนดค่าผ่าน Kubernetes เพื่อกระจายทราฟฟิกจากภายนอกมายัง Service หรือ Pods ภายในคลัสเตอร์
- External IP: [34.142.217.45](#) : เป็น IP สาธารณะที่สามารถเข้าถึง Load Balancer จากภายนอกได้โดยตรง
- การกระจายทราฟฟิกไปยัง Pods : Load Balancer จะทำหน้าที่กระจายคำขอ (Requests) ไปยัง Pods หลาย ๆ ตัวที่อยู่เบื้องหลัง Service ทำให้ระบบสามารถรองรับการขยายตัว (Scalability) และมีความทนทาน (High Availability) ได้มากยิ่งขึ้น

```
kubectl describe service frontend-service
```

Name: frontend-service
Namespace: default
Labels: app=frontend
Annotations: cloud.google.com/neg: {"ingress": true}
Selector: app=frontend
Type: LoadBalancer
IP Family Policy: SingleStack
IP Families: IPv4
IP: 34.118.239.6
IPs: 34.118.239.6
LoadBalancer Ingress: 34.142.217.45
Port: http 80/TCP
TargetPort: 80/TCP
NodePort: http 31780/TCP
Endpoints: 10.124.0.7:80,10.124.0.8:80
Session Affinity: None
External Traffic Policy: Cluster

Events:

Type	Reason	Age	From	Message
Normal	EnsuringLoadBalancer	16m	service-controller	Ensuring load balancer
Normal	EnsuredLoadBalancer	16m	service-controller	Ensured load balancer

CTGY4: Kubernetes (K8s)

- Deployment : จัดการ Pod ด้วย 2 replicas พร้อมการตั้งค่า resource limits
- Service : เปิดเผยแอปพลิเคชันผ่าน LoadBalancer
- Health Checks : ใช้ readiness และ liveness probes สำหรับตรวจสอบสุขภาพของ Pod
- Region : รันในโซน asia-southeast1-a

```
You, 2 days ago | 1 author (You) | io.k8s.api.apps.v1.Deployment (v1@deployment.json)
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: frontend-deployment
5    labels:
6      app: frontend
7  spec:
8    replicas: 2
9    selector:
10     matchLabels:
11       app: frontend
12   template:
13     metadata:
14       labels:
15         app: frontend
16     spec:
17       containers:
18       - name: frontend
19         image: gcr.io/final-sda-stalker/frontend:latest
20         ports:
21         - containerPort: 80
22       resources:
23         requests:
24           cpu: "150m"
25           memory: "256Mi"
26         limits:
27           cpu: "500m"
28           memory: "512Mi"
29       readinessProbe:
30         httpGet:
31           path: /
32           port: 80
33         initialDelaySeconds: 10
34         periodSeconds: 5
35       livenessProbe:
36         httpGet:
37           path: /
38           port: 80
39         initialDelaySeconds: 15
40         periodSeconds: 15
```

k8s-deployment.yaml


```

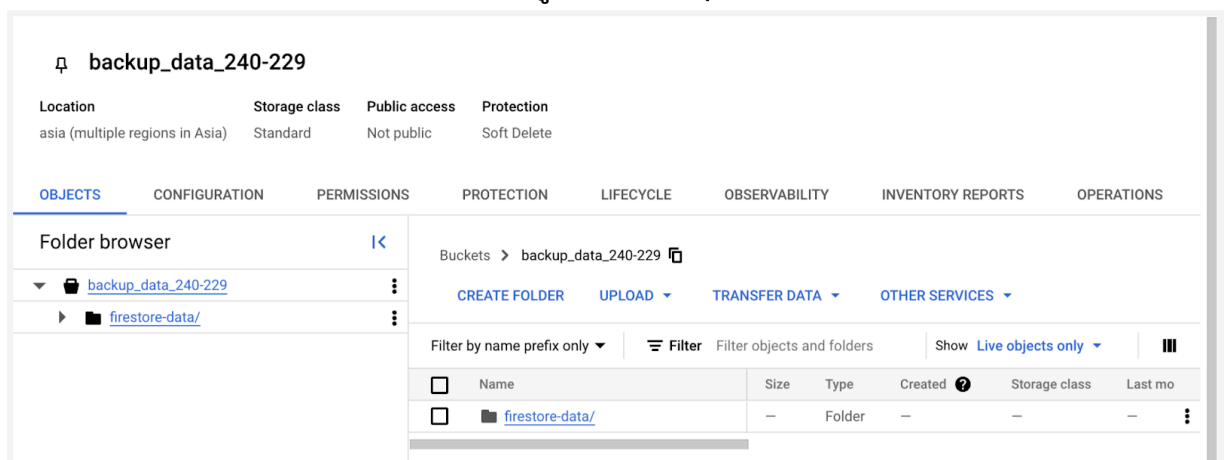
10.k8s.api.core.v1.Service (v1@service.json) | You, 2 days ago | 1 author
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: frontend-service
  labels:
    app: frontend
  annotations:
    cloud.google.com/neg: '{"ingress": true}' #
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
    protocol: TCP
    name: http
  selector:
    app: frontend

```

k8s-service.yaml

CTGY5: Backup

- ก่อนอื่นทำการสร้าง Bucket ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลที่จะ Backup



- ทำการ Export Database Firestore โดยใช้คำสั่ง
`gcloud firestore export gs://backup_data_240-229/firestore-data --collection-ids= \`
`--namespace-ids=`
- Data ที่ Export ออกมา ก็จะอยู่ใน Bucket backup_data_240-229 ที่สร้างขึ้น

CTGY6: Other I (Public)

- Google Cloud ให้บริการแอปพลิเคชันเว็บสาธารณะจะช่วยให้เพิ่มความยืดหยุ่น, ประสิทธิภาพ, และความปลอดภัยให้กับระบบ
- แอปพลิเคชันเว็บสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน IP ของ Load Balancer

CTGY6 : Other II (Alert Policy)

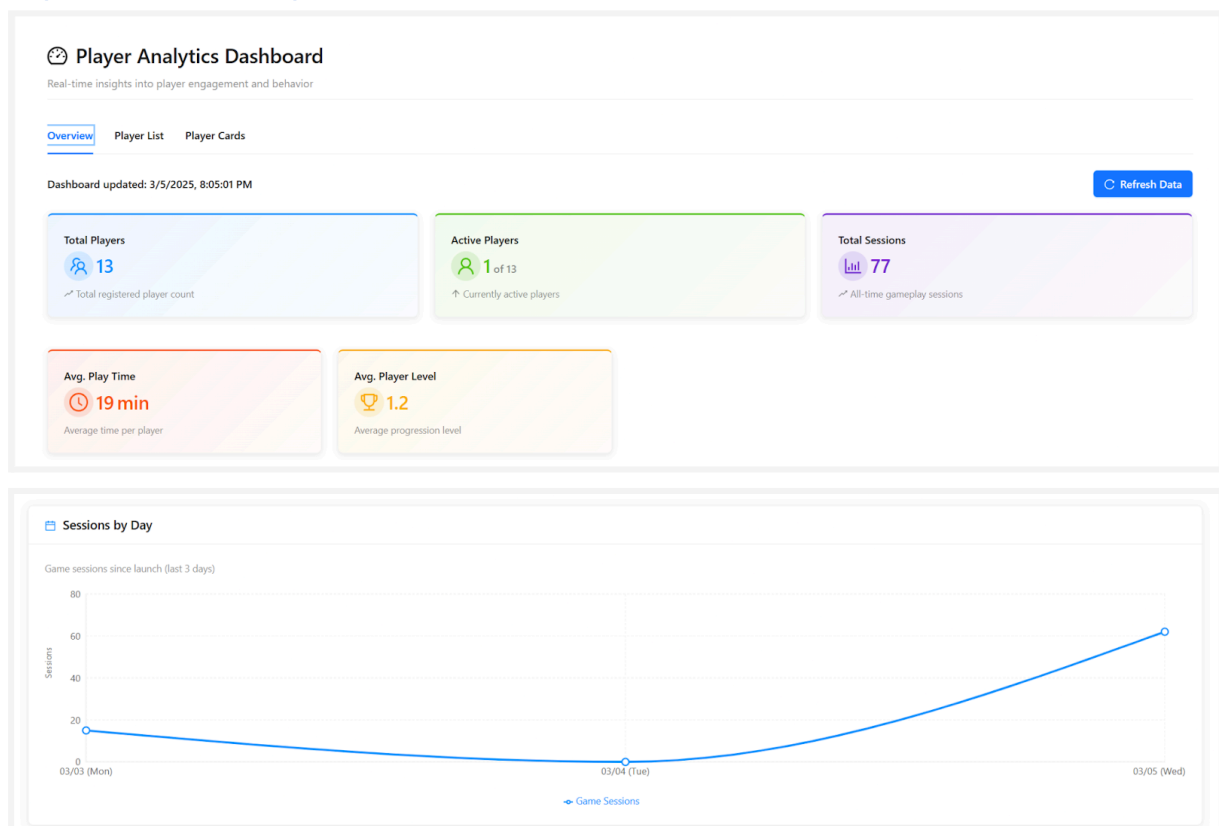
- Alert Policy ช่วยให้อำหนดกฎเกณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนการแจ้งเตือนอัตโนมัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
- ช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ ลดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

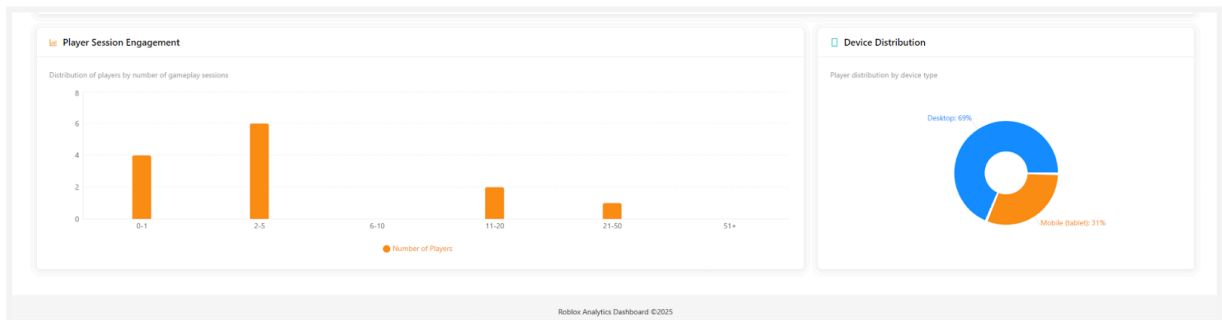
Category ที่ใช้

Category I			Category II				Category III			Category IV				Category V			Category VI				
multithreading	parallel programming	concurrency	openstack	docker	cloud function	vm	terraform	git	makefile	pub/sub	load balancer	k8s	scheduler	Snapshot	Backup	Security	Hybrid Clouds	Multiusers	IoTs	Other I	Other II
																				Public	Alert policy

ผลการทำงาน

<http://34.142.217.45/players>





หน้า Player Page / Overview

โดย หน้า Player Page จะแสดงข้อมูล

1. Total Players (จำนวนผู้เล่นทั้งหมด)
2. Active Players (จำนวนผู้เล่นที่กำลังเล่นอยู่)
3. Total Sessions (จำนวน session ทั้งหมด)
4. Average Play Time (เวลาเล่นโดยเฉลี่ย)
5. Average Player Level (เลเวลของ Player โดยเฉลี่ย)

พร้อมทั้งกราฟ

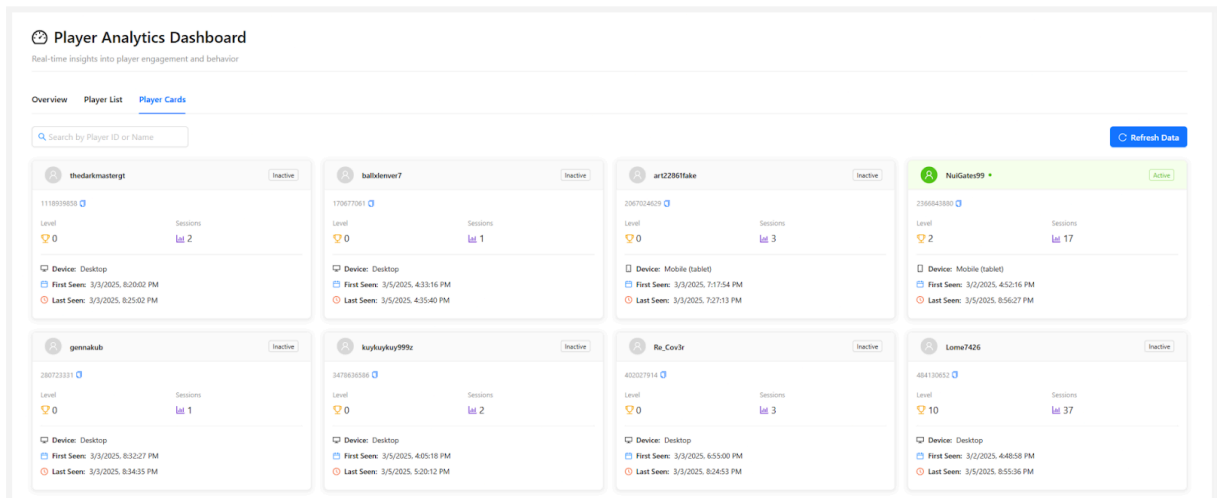
1. Sessions by Day (3วันล่าสุด)
2. Player Session Engagement (range session player)
3. Device Distribution (ประเภทdeviceของผู้เล่นที่ใช้)

Overview Player List Player Cards								
Search by Player ID or Name				Search	Clear	Refresh Data		
Player	ID	Status	Level	Sessions	Device	Last Seen	First Seen	
NuiGates99	2366843880	Active	2	12	Mobile (tablet)	3/5/2025, 8:05:12 PM	3/2/2025, 4:52:16 PM	
Lome7426	484130652	Inactive	10	35	Desktop	3/5/2025, 7:57:19 PM	3/2/2025, 4:48:58 PM	
kuykuy999z	3478636586	Inactive	0	2	Desktop	3/5/2025, 5:20:12 PM	3/5/2025, 4:05:18 PM	
ballslenver7	170677061	Inactive	0	1	Desktop	3/5/2025, 4:35:40 PM	3/5/2025, 4:33:16 PM	
nongmamuh	8105659680	Inactive	0	1	Mobile (tablet)	3/5/2025, 3:37:31 PM	3/5/2025, 3:34:16 PM	
Pattarapon_Nus	8095921046	Inactive	4	11	Desktop	3/5/2025, 11:46:43 AM	3/3/2025, 10:05:22 AM	
gennakub	280723331	Inactive	0	1	Desktop	3/3/2025, 8:34:35 PM	3/3/2025, 8:32:27 PM	
thedarkmastergt	1118939858	Inactive	0	2	Desktop	3/3/2025, 8:25:02 PM	3/3/2025, 8:20:02 PM	
Re_Cov3r	402027914	Inactive	0	3	Desktop	3/3/2025, 8:24:53 PM	3/3/2025, 6:55:00 PM	
homint	602683463	Inactive	0	1	Mobile (tablet)	3/3/2025, 7:37:24 PM	3/3/2025, 7:16:29 PM	

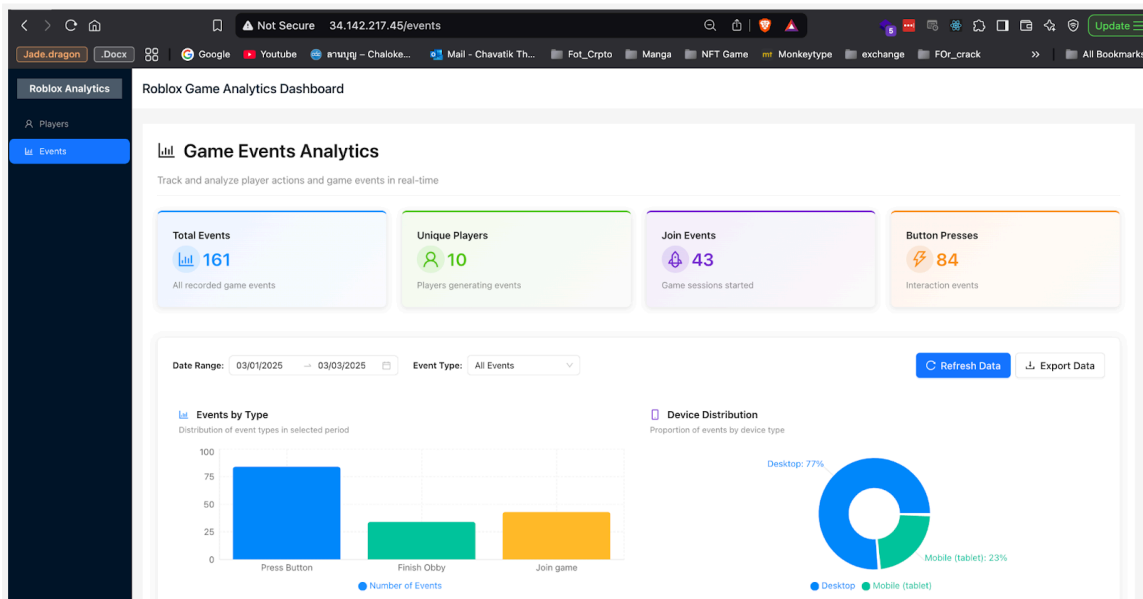
1-10 of 13 players < 1 2 > 10 / page

หน้า Player Page / Palyer List

โดยจะlist player บอกทั้ง playerId, Status ,Level, Session, Devices, First seen, Last seen



หน้า Player Page / Palyer Card
โดยจะแสดงข้อมูลเหมือน playe list เลย แต่จะแสดงในรูปแบบ Card ทำให้ดูง่ายขึ้น



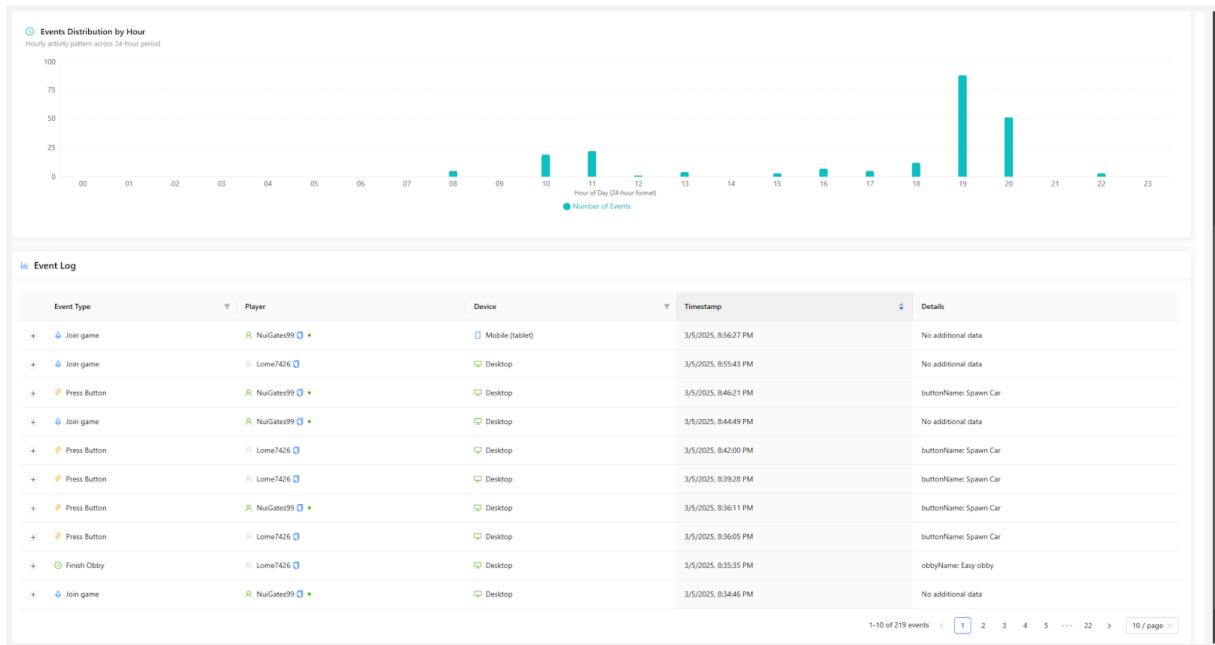
หน้า Event Page / Overview

โดย หน้า Event Page จะแสดงข้อมูล

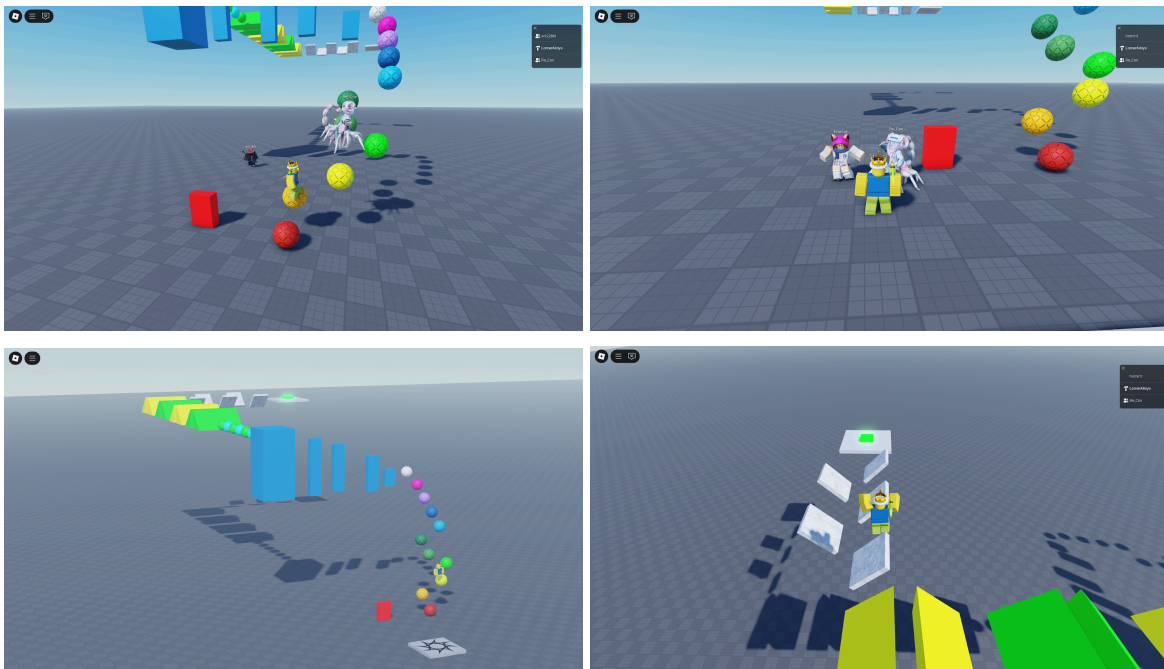
1. Total Events (จำนวน Event ทั้งหมด)
2. Unique Players (จำนวนplayer)
3. Join Events (เหตุการณ์ที่มี)
4. Button Presses (จำนวนครั้งที่ playe rการกดปุ่มสีแดงในเกม)

พร้อมทั้งกราฟ

1. Bar Chart Event (เปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกม)
2. Device Distribution (ประเภทdeviceของผู้เล่นที่ใช้)
3. Event Distribution by Hour (การกระจายของเหตุการณ์รายชั่วโมง)
4. Event Log (log เหตุการณ์ต่างๆ)



ตัวอย่าง



รูป Screenshot จากเกม Roblox ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
มีปุ่มกดและ parkour ที่ player สามารถเล่นได้และจะส่ง API ผ่าน Cloud Function มาที่ GCP เพื่อ
ทำการบันทึกข้อมูลลง Database

Event Log					
Event Type	Player	Device	Timestamp	Details	
Join game	Lome7426	Desktop	3/3/2025, 7:33:02 PM	No additional data	
Join game	art22861fake	Mobile (tablet)	3/3/2025, 7:25:36 PM	No additional data	
Press Button	trangza	Desktop	3/3/2025, 7:21:11 PM	buttonName: Red Button	
Press Button	trangza	Desktop	3/3/2025, 7:21:09 PM	buttonName: Red Button	
Press Button	art22861fake	Mobile (tablet)	3/3/2025, 7:20:36 PM	buttonName: Red Button	
Press Button	art22861	Desktop	3/3/2025, 7:20:36 PM	buttonName: Red Button	
Press Button	art22861	Desktop	3/3/2025, 7:20:33 PM	buttonName: Red Button	
Press Button	art22861fake	Mobile (tablet)	3/3/2025, 7:20:33 PM	buttonName: Red Button	
Press Button	Lome7426	Desktop	3/3/2025, 7:20:32 PM	buttonName: Red Button	
Press Button	art22861fake	Mobile (tablet)	3/3/2025, 7:20:31 PM	buttonName: Red Button	

1-10 of 125 events < 1 2 3 4 5 ... 13 > 10 / page

Event log (แสดง Eventype)

Refresh Data

NuiGates99

Inactive

2366843880

Level

🏆

2

Sessions

📊

3

📱 Device: Mobile (tablet)

📅 First Seen: 3/2/2025, 4:52:16 PM

🕒 Last Seen: 3/3/2025, 6:53:58 PM

Re_Cov3r

Inactive

402027914

Level

🏆

0

Sessions

📊

1

💻 Device: Desktop

📅 First Seen: 3/3/2025, 6:55:00 PM

🕒 Last Seen: 3/3/2025, 7:06:47 PM

Lome7426

Active

484130652

Level

🏆

10

Sessions

📊

31

💻 Device: Desktop

📅 First Seen: 3/2/2025, 4:48:58 PM

🕒 Last Seen: 3/3/2025, 6:42:32 PM

trangza

Active

74578455

Level

🏆

0

Sessions

📊

1

? Device: Unknown

📅 First Seen: 3/3/2025, 7:04:05 PM

🕒 Last Seen: 3/3/2025, 7:04:05 PM

Pattarapon_Nus

Inactive

8095921046

Level

🏆

4

Sessions

📊

6

📱 Device: Mobile (tablet)

📅 First Seen: 3/3/2025, 10:05:22 AM

🕒 Last Seen: 3/3/2025, 1:28:08 PM

art22861

Active

904772031

Level

🏆

0

Sessions

📊

2

💻 Device: Desktop

📅 First Seen: 3/3/2025, 7:03:09 PM

🕒 Last Seen: 3/3/2025, 7:05:14 PM

Player ที่ Active

Link เกม Roblox ที่ใช้เก็บข้อมูล

<https://www.roblox.com/games/98259265649595/Cloud-Baseplate>

<http://34.142.217.45/players>

Repository:

<https://github.com/NuimanLP/Deploy-SDA>

<https://github.com/NuimanLP/Roblox-analytics-dashboard>

